Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad
CURSO: 2021-2022
ASIGNATURA: **FÍSICA**

upna
Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

ELIJA CUATRO EJERCICIOS DE LOS OCHO PROPUESTOS

1. Dadas dos masas puntuales iguales y de *10 kg* están situadas en los puntos $(0,\sqrt{3})m$ y $(0,-\sqrt{3})m$ respectivamente.

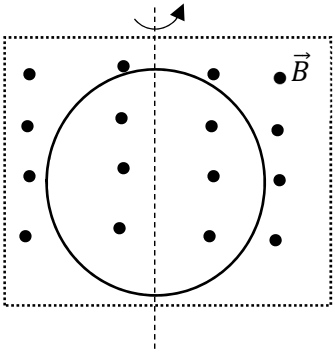
   a) Hallar el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio que crean ambas masas en el punto P(1,0)*m*. *(1 punto)*

   b) Calcular el trabajo realizado por el campo para mover una partícula de 3 *kg* del punto P al punto Q(2,0)*m*. *(1 punto)*

   c) Explica el significado del signo del trabajo obtenido en el apartado anterior. *(0,5 puntos)*

*Datos:* $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ Nm^2kg^{-2}$

2. Una espira de *20 cm* de radio se sitúa en el interior de un campo magnético de valor *2 T* y se le hace girar a una frecuencia de *30 Hz* en torno a un eje perpendicular al campo. Si inicialmente el plano de la espira es perpendicular al campo:




   a) Hallar el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. *(1 punto)*

   b) Hallar la fem inducida y su valor máximo. *(1 punto)*

   c) Dibujar el sentido de la corriente inducida en los primeros instantes. *(0,5 puntos)*

3. (A) *Expresión de la energía potencial eléctrica. Elección del origen.* *(1 punto)*

   (B) Un partícula con carga negativa se mueve en una órbita circular alrededor de otra, fija, de la misma masa y carga pero positiva en una órbita de radio *0,53 · 10 $^{-10}$* m ( despreciar los efectos gravitatorios).

   a) Hallar el número de vueltas que da por segundo. *(0,75 puntos)*
   b) Hallar la energía mecánica de la carga negativa. *(0,75 puntos)*

*Datos:* $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}kg$ ; $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$ ; *K = 9 · 10$^9$ Nm$^2$C$^{-2}$*

4. Cuando se incide sobre un material con luz de *589 nm* se liberan electrones con un potencial de frenado de *0,4 V*. Hallar:

   a) El trabajo de extracción. *(1,25 puntos)*

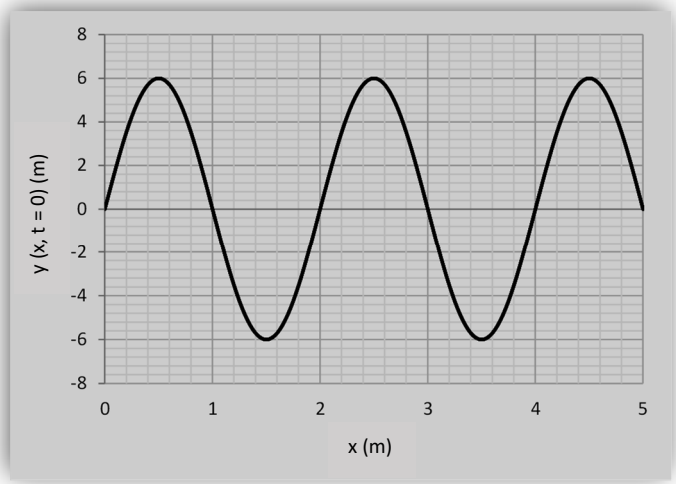
   b) La máxima longitud de onda que puede provocar efecto fotoeléctrico. *(0,5 puntos)*

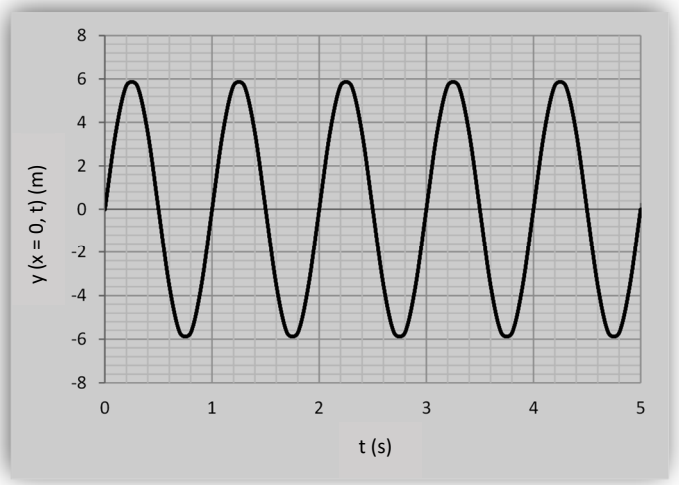
   c) Energía cinética máxima de los electrones si incidimos con una longitud de onda de *253 nm*. *(0,75 puntos)*

Datos: $h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}J \cdot s$ ; $c = 3 \cdot 10^8 m\ s^{-1}$; $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$

5. (A) *Ecuación general de las ondas armónicas. Explicar cada uno de los términos.* *(1,25 puntos)*

(B) En las gráficas se representa la elongación de los puntos de una onda armónica transversal, que se desplaza en el eje X, para t = 0 en función de la posición y para el punto situado en x = 0 en función del tiempo.




Hallar:

a) Amplitud, longitud de onda, periodo y velocidad de propagación de la onda. *(0,5 puntos)*
b) Expresión de la ecuación de onda. *(0,75 puntos)*

6. Se coloca un objeto a *4 cm* de una lente de *3 cm* de distancia focal.

a) ¿Dónde debemos colocar una pantalla para obtener una imagen del objeto? *(0,75 puntos)*

b) Si cambiamos la lente y ponemos una lente divergente con la misma distancia focal, ¿dónde se formará la imagen? *(0,75 puntos)*

c) ¿Cuál es el tamaño de la imagen en los dos casos anteriores? *(0,5 puntos)*

d) Representar el trazado de rayos (manteniendo las proporciones) correspondiente a las dos situaciones anteriores. *(0,5 puntos)*

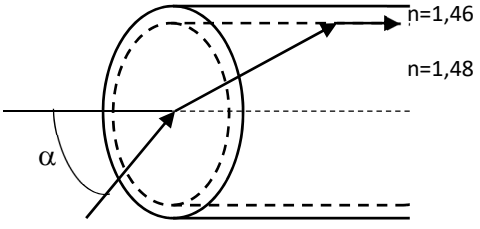
7. (A) *Explicar la reflexión total y el ángulo límite.* *(1,25 puntos)*

(B) Una fibra óptica está compuesta por dos materiales, el núcleo con índice de refracción de *1,48* y el recubrimiento con un índice de *1,46*. Los rayos que penetren en la fibra desde el aire (*n = 1*) no deben salir al exterior, con lo cual estarán contenidos en un cono, llamado cono de aceptación, cuyo ángulo ($\alpha$) lo delimita el ángulo límite en su interior.

a) Hallar el valor del ángulo límite del núcleo. *(0,5 puntos)*

b) Hallar el ángulo ($\alpha$) del cono de aceptación. *(0,5 puntos)*

c) Si la frecuencia del rayo incidente, en aire, es de $6 \cdot 10^{14}$ *Hz*, hallar la frecuencia y la longitud de onda del rayo en el núcleo, *n = 1,48*. *(0,25 puntos)*




Dato: $c = 3 \cdot 10^8\ m\ s^{-1}$

8. Movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos uniformes. *Carga moviéndose perpendicularmente al campo. Cálculo del radio y periodo de la órbita. Carga moviéndose con un cierto ángulo respecto al campo.* *(2,5 puntos)*